

Sompo Field Risk

MVP de Analise de Risco Operacional (Python)

Disciplina: Computational Thinking with Python - Sprint 3

Professor: Kevin Allan Sales Rodrigues

Projeto: Sompo Seguros

Objetivo

MVP em Python que recebe dados operacionais de equipamentos (telemetria real ou simulada), processa essas informacoes num motor de risco e gera saidas interpretaveis: score, classificacao e alertas. E a primeira versao do backend de analise de risco do projeto Sompo Seguros nessa disciplina, conectando a entrada de dados ao modelo de risco.

Estrutura do projeto

Arquivo	Responsabilidade
main.py	Pipeline: entrada -> processamento -> saida
src/entrada.py	Leitura da planilha e validacao de dados obrigatorios
src/sensores.py	Simulacao de sensores/API (telemetria, ambiente, operacao)
src/risco.py	Calculo do score, classificacao, fator principal e alertas
src/saida.py	Resumo no console, exportacoes (CSV/JSON) e grafico

Regras de negocio implementadas

O score de risco (0-100) e calculado a partir de quatro indicadores de telemetria, com pesos definidos para este MVP:

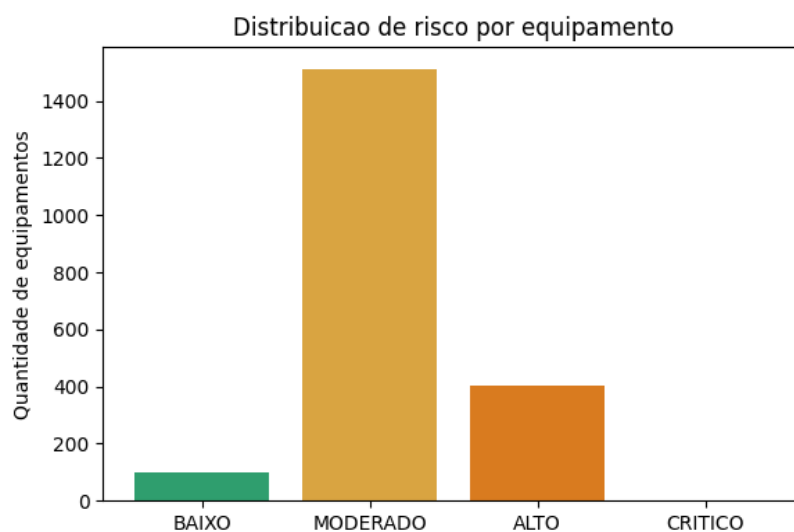
Indicador	Direcao	Peso maximo
Estilo de conducao (nota 0-10)	invertido	40 pontos
Estilo de conducao na frenagem (nota 0-10)	invertido	30 pontos
Grau de dificuldade da rota (nota 0-10)	direto	15 pontos
Desaceleracao / total percorrido (%)	direto	~15 pontos

Faixa de score	Classificacao
0 - 25	BAIXO
26 - 50	MODERADO
51 - 75	ALTO
76 - 100	CRITICO

Resultados - rodada com dados reais (FleetBoard)

Total de equipamentos processados: 2016

Classificacao	Quantidade	% da frota
BAIXO	101	5.0%
MODERADO	1512	75.0%
ALTO	403	20.0%
CRITICO	0	0.0%



Principais fatores de risco na frota

Fator	Equipamentos onde foi o principal fator
Estilo de conducao	895
Desaceleracao/frenagem brusca	605
Dificuldade da rota	485
Estilo de frenagem	31

Equipamentos com maior risco identificado

Equipamento	Periodo	Score	Classificacao	Fator principal
Caminhão da Olívia 4	Julho 2026	66	ALTO	Desaceleracao/frenagem brusca
Caminhão do Heitor 2	Abril 2026	66	ALTO	Estilo de conducao
Caminhão do Heitor 2	Junho 2026	66	ALTO	Estilo de conducao
Caminhão da Natália 2	Abril 2026	65	ALTO	Estilo de conducao
Caminhão do Fernando 3	Junho 2026	65	ALTO	Estilo de conducao
Caminhão do Heitor 2	Julho 2026	65	ALTO	Estilo de conducao

Requisitos tecnicos atendidos

Requisito	Onde esta
Funcoes para modularizar o fluxo	entrada.py, sensores.py, risco.py, saida.py
Estruturas condicionais (validacao, classificacao, alertas)	validar_dados, classificar_risco, gerar_alerta
Uso de pandas	Leitura, limpeza e agregacao dos dados
Pipeline claro (entrada / processamento / saida)	main.py
README detalhado no GitHub	Ver link do repositorio abaixo

Cobertura funcional do enunciado

Item pedido	Status
Backend modular com funcoes	OK
Integracao com o modelo de risco	OK
Entrada e validacao de dados (reais ou simulados)	OK
Simulacao de sensores/API (telemetria, ambiente, operacao)	OK
Saidas interpretaveis (score, classificacao, alertas)	OK
Relatorios/dashboards simples e fatores de risco	OK
Consulta rapida dos resultados	OK
Validacao funcional do MVP (testado end-to-end)	OK

Codigo-fonte

Repositorio (privado - acesso mediante convite): github.com/susuelen153-design/sompo-risco-python